

Ejemplo 1 — Río inaccesible (solución)

Datos:

AB = 10.0 m

CD = 6.0 m

AD = 8.0 m

x^D

Pasos:

1. Por el Teorema de Tales, las rectas cortadas por paralelas son proporcionales.

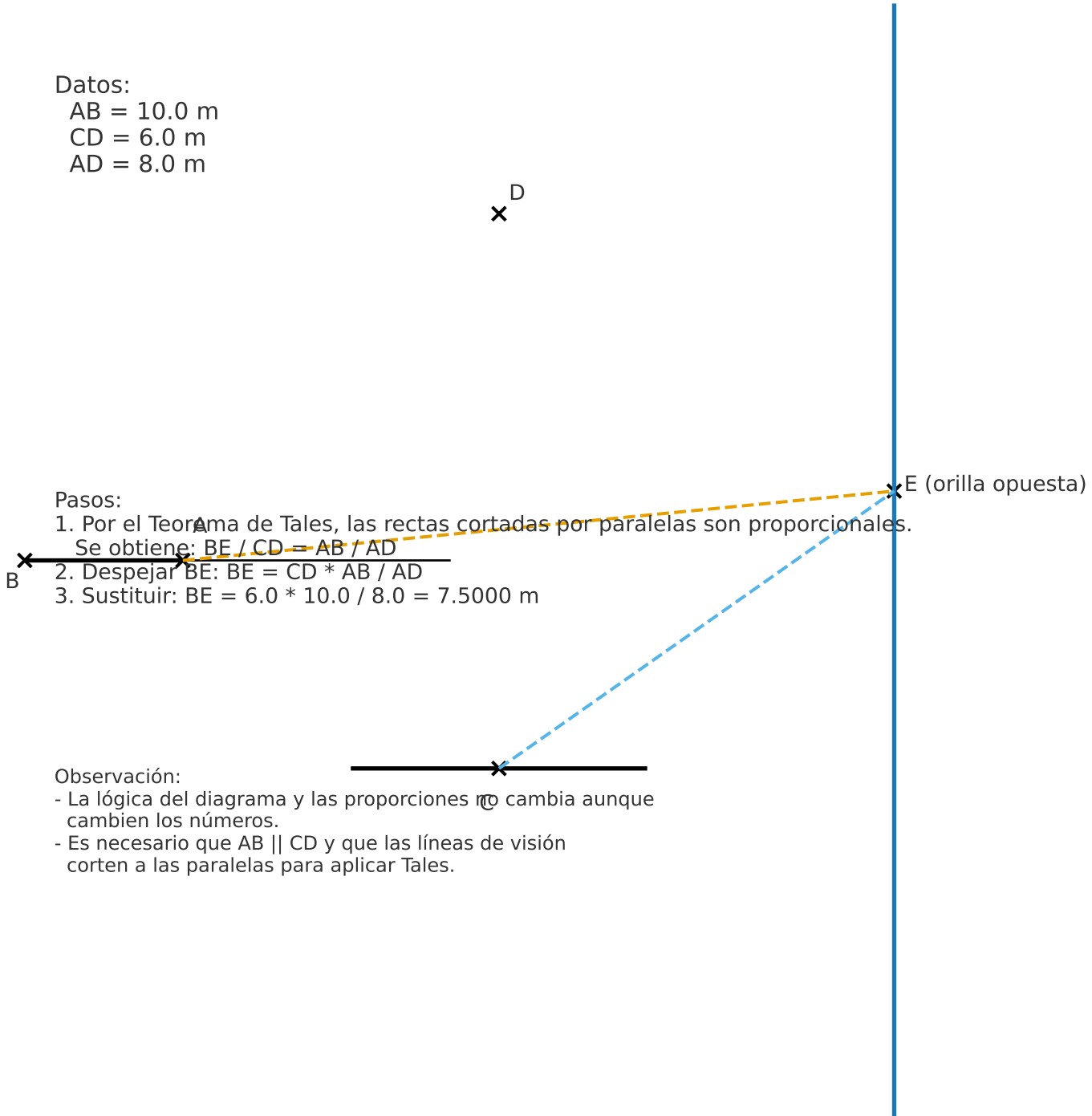
Se obtiene: $BE / CD = AB / AD$

2. Despejar BE: $BE = CD * AB / AD$

3. Sustituir: $BE = 6.0 * 10.0 / 8.0 = 7.5000 \text{ m}$

Observación:

- La lógica del diagrama y las proporciones no cambia aunque cambien los números.
- Es necesario que $AB \parallel CD$ y que las líneas de visión corten a las paralelas para aplicar Tales.



Ejemplo 2 — Río inaccesible (solución)

Datos:

AB = 12.0 m

CD = 5.0 m

AD = 9.0 m

x^D

Pasos:

1. Por el Teorema de Tales, las rectas cortadas por paralelas son proporcionales.

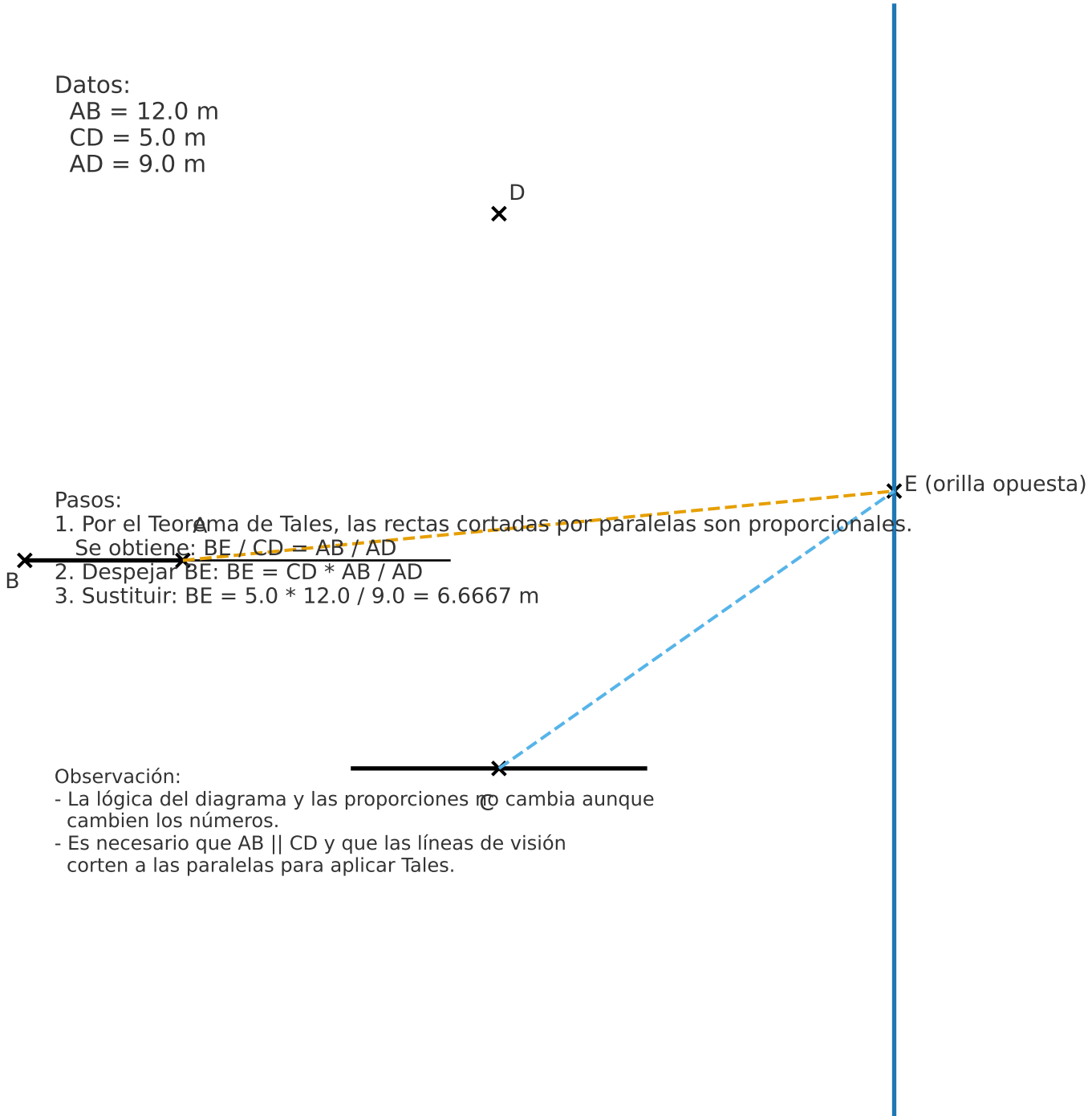
Se obtiene: $BE / CD = AB / AD$

2. Despejar BE: $BE = CD * AB / AD$

3. Sustituir: $BE = 5.0 * 12.0 / 9.0 = 6.6667$ m

Observación:

- La lógica del diagrama y las proporciones no cambia aunque cambien los números.
- Es necesario que $AB \parallel CD$ y que las líneas de visión corten a las paralelas para aplicar Tales.



Ejemplo 3 — Río inaccesible (solución)

Datos:

$$AB = 7.0 \text{ m}$$

$$CD = 4.0 \text{ m}$$

$$AD = 6.0 \text{ m}$$

$\times^D$

Pasos:

1. Por el Teorema de Tales, las rectas cortadas por paralelas son proporcionales.

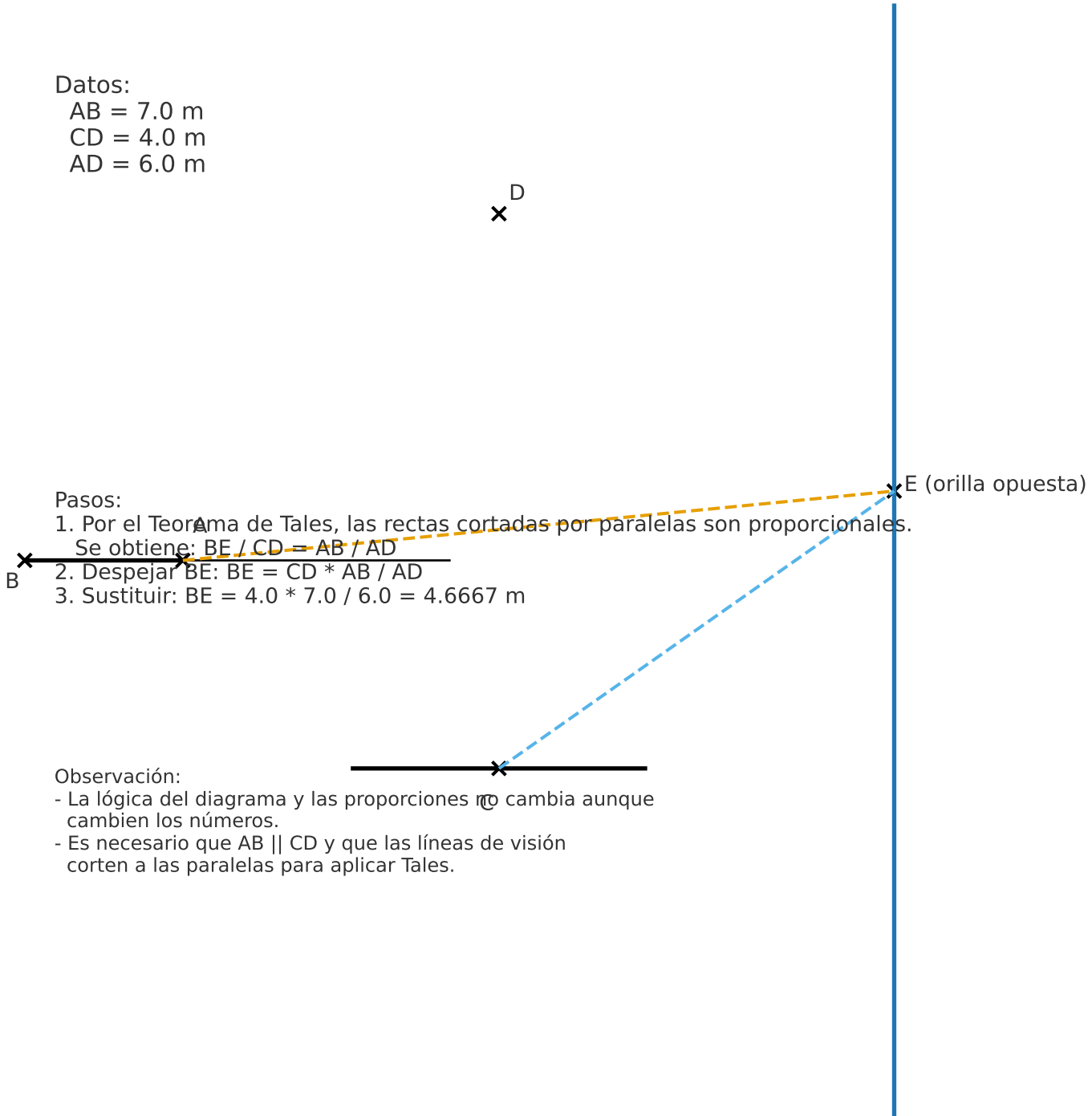
Se obtiene: $BE / CD = AB / AD$

2. Despejar BE: $BE = CD * AB / AD$

3. Sustituir: $BE = 4.0 * 7.0 / 6.0 = 4.6667 \text{ m}$

Observación:

- La lógica del diagrama y las proporciones no cambia aunque cambien los números.
- Es necesario que $AB \parallel CD$ y que las líneas de visión corten a las paralelas para aplicar Tales.



Resumen y fórmula general

Situación general (Río inaccesible):

Se tienen dos segmentos paralelos AB y CD, medidos en la orilla cercana (AB) y tierra adentro (CD). Las líneas de visión cortan esas paralelas creando triángulos semejantes.

Fórmula general por Tales:

$$BE = CD * AB / AD$$

Donde:

- AB: segmento en la orilla cercana paralelo a CD.
- CD: segmento tierra adentro paralelo a AB.
- AD: distancia (en la orilla) entre el punto desde donde se mide AB y el punto donde se trazan las paralelas (en el esquema original).
- BE: ancho del río (lo que se busca).

Puedes usar cualquier conjunto de datos (AB, CD, AD) que cumplan con las condiciones geométricas (paralelismo y cortes por líneas desde la orilla hacia la orilla opuesta) y aplicar exactamente la misma lógica.